



Glossaire Power BI

200 TERMES ESSENTIELS DE POWER BI

Armelle TSEGUI

DATA/BI ANALYST

TSEGUIWEDZE@GMAIL.COM

 [Armelle TSEGUI](#)

Ce glossaire a été conçu pour aider :

- Les **débutants** à se familiariser avec les termes techniques de Power BI,
- Les **analystes de données** à renforcer leur compréhension des concepts clés,
- Les **entreprises** à mieux communiquer autour des projets de Business Intelligence.

Avec des **définitions claires**, des **exemples** et des **illustrations simples**, chaque fiche vous aide à comprendre non seulement le mot... mais aussi son **usage réel dans Power BI**.

Table des matières

Partie 1 : Introduction aux données & Power BI	8
1. Power BI	9
2. Données	9
3. Dataset (Ensemble de données)	9
4. Table	9
5. Colonne	9
6. Ligne (ou Enregistrement)	10
7. Champ	10
8. Valeur	10
9. Source de données	10
10. Modèle de données	10
11. Relation	10
12. Clé primaire	10
13. Clé étrangère	11
14. Schéma en étoile	11
15. Schéma en flocon	11
16. Granularité	11
17. Agrégation	11
18. Normalisation	11
19. Dénormalisation	12
20. Modèle sémantique	12
Partie 2 : Interface Power BI	13
21. Rapport	13
22. Tableau de bord (Dashboard)	13
23. Page de rapport	13
24. Volet Champs	13
25. Volet Visualisations	13
26. Volet Filtres	14
27. Mode Lecture	14
28. Mode Édition	14
29. Application Power BI	14
30. Navigation entre pages	14
31. Favoris	15

32.	Recherche dans Power BI Service.....	15
33.	Thèmes de rapport	15
34.	Options d’affichage	15
35.	Mode plein écran	15
36.	Actualiser les visuels.....	15
Partie 3 : Visualisations & Analyse.....		16
37.	Graphique en barres	16
38.	Graphique en colonnes.....	16
39.	Graphique en courbes (ou lignes)	16
40.	Graphique en aires	16
41.	Histogramme.....	16
42.	Carte géographique	16
43.	Matrice	17
44.	Tableau (table visuelle)	17
45.	KPI (Indicateur clé de performance).....	17
46.	Carte simple (Card).....	17
47.	Multi-row card (Carte multi-infos).....	17
48.	Diagramme en secteurs (Camembert).....	17
49.	Treemap	17
50.	Graphique en cascades (Waterfall chart).....	18
51.	Jauge (Gauge)	18
52.	Carte en bulles	18
53.	Carte thermique (Heatmap)	18
54.	Nuage de points (Scatter plot)	18
55.	Graphique combiné (Combo chart).....	18
56.	Sparklines.....	18
57.	Graphique en entonnoir (Funnel)	19
58.	Tooltip (Info-bulle)	19
59.	Légende.....	19
60.	Axe X (horizontal)	19
61.	Axe Y (vertical).....	19
Partie 4 : Modélisation & Relations.....		20
62.	Table de faits.....	20
63.	Table de dimensions	20
64.	Table calendrier (Date table).....	20
65.	Relation.....	20

66.	Clé primaire	20
67.	Clé étrangère.....	21
68.	Clé composite	21
69.	Schéma en étoile.....	21
70.	Schéma en flocon	21
71.	Modèle de données.....	21
72.	Modèle sémantique.....	22
73.	Granularité.....	22
74.	Agrégation.....	22
75.	Normalisation.....	22
76.	Dénormalisation.....	22
77.	Données relationnelles.....	22
Partie 5 : Transformation des données (Power Query)		23
78.	Power Query	23
79.	Query Editor (Éditeur de requêtes).....	23
80.	Requête	23
81.	Source de données	23
82.	Connecteur	23
83.	Étape.....	24
84.	Applied Steps (Étapes appliquées)	24
85.	Transformer	24
86.	Nettoyer	24
87.	Profilage des données	24
88.	Colonne dérivée	24
89.	Colonne personnalisée.....	25
90.	Colonne conditionnelle.....	25
91.	Colonne d'index.....	25
92.	Valeur null.....	25
93.	Type de données.....	25
94.	Format	25
95.	Extraction de texte.....	26
96.	Fractionner une colonne	26
97.	Fusionner des colonnes	26
98.	Remplacer des valeurs	26
99.	Tri	26
100.	Filtrage avancé.....	26

101.	Supprimer les doublons	27
102.	Fusion (Merge).....	27
103.	Ajouter (Append)	27
104.	Regrouper (Group By).....	27
105.	Paramètres dynamiques.....	27
Partie 6 : Calculs avec DAX		28
106.	DAX (Data Analysis Expressions).....	28
107.	Mesure	28
108.	Colonne calculée	28
109.	Table calculée.....	28
110.	Contexte d'évaluation	28
A- Fonctions de base DAX.....		28
111.	SUM	29
112.	AVERAGE	29
113.	COUNT.....	29
114.	DISTINCTCOUNT	29
115.	MIN / MAX	29
B- Fonctions conditionnelles		29
116.	IF	29
117.	SWITCH.....	30
118.	COALESCE	30
C- Fonctions de filtrage.....		30
119.	FILTER	30
120.	CALCULATE	30
121.	ALL	30
122.	ALLEXCEPT.....	30
123.	REMOVEFILTERS	31
124.	VALUES.....	31
125.	SELECTEDVALUE.....	31
D- Fonctions temporelles.....		31
126.	TODAY.....	31
127.	NOW	31
128.	DATEADD	31
129.	SAMEPERIODLASTYEAR	32
130.	PARALLELPERIOD.....	32
131.	DATESYTD	32

132.	DATESMTD	32
133.	DATESQTD	32
E-	Fonctions avancées	32
134.	RANKX	33
135.	TOPN	33
136.	CROSSFILTER	33
137.	RELATED	33
138.	RELATEDTABLE	33
139.	LOOKUPVALUE	33
140.	ADDCOLUMNS	34
141.	SUMX	34
142.	AVERAGEX	34
143.	COUNTROWS	34
144.	EARLIER	34
145.	VAR (Variable)	34
	Partie 7 : Partage, Sécurité & Collaboration	35
146.	Power BI Service	35
147.	Espace de travail (Workspace)	35
148.	Tableau de bord (Dashboard)	35
149.	Rapport paginé	35
150.	Application Power BI (App)	35
151.	Licence Power BI Pro	36
152.	Licence Power BI Premium	36
153.	Rafraîchissement des données	36
154.	Rafraîchissement planifié	36
155.	Rafraîchissement incrémentiel	36
156.	Gateway (Passerelle)	37
157.	Cache	37
158.	Dataflow	37
159.	Partage de rapport	37
160.	Publication web	37
161.	Exportation	38
162.	Commentaire collaboratif	38
163.	Row Level Security (RLS)	38
164.	Sensibilité des données	38
165.	Gouvernance Power BI	38

166.	RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)	39
167.	Audit d'utilisation	39
168.	Power BI Mobile	39
169.	Performance Analyzer	39
Partie 8 : Concepts avancés & notions complémentaires Power BI		40
170.	Visual Header (En-tête de visuel)	40
171.	Drillthrough	40
172.	Tooltip (Info-bulle)	40
173.	Bookmark (Signet)	40
174.	Drilldown (Exploration hiérarchique)	40
175.	DAX Studio	41
176.	Power BI Desktop Optimisation	41
177.	Performance Tuning	41
178.	KPI (Indicateur clé de performance)	41
179.	DAX Query	41
180.	Data Model Size (Taille du modèle)	41
181.	VertiPaq	42
182.	Many-to-Many Relationship	42
183.	Bidirectional Filter	42
184.	Cardinalité	42
185.	Composite Model	42
186.	DirectQuery	43
187.	Import Mode	43
188.	Live Connection	43
189.	What-if Parameter	43
190.	Sorting (Tri personnalisé)	43
191.	Conditional Formatting	43
192.	Button (Bouton)	44
193.	Navigation Page	44
194.	Theme JSON	44
195.	Data Label (Étiquette de données)	44
196.	Tooltips personnalisés	44
197.	AI Visuals (Visuels IA)	44
198.	Q&A (Question and Answer)	45
199.	Smart Narrative	45
200.	Object Interaction	45

Note de l'auteur :

“Ce document n’est pas un dictionnaire figé.

C’est un compagnon d’apprentissage.

Chaque mot y est une porte ouverte vers la compréhension de Power BI, et donc vers une meilleure prise de décision grâce aux données.”

Partie 1 : Introduction aux données & Power BI

1. Power BI

- **Explication** : Power BI est un logiciel de Microsoft qui aide à transformer des données en graphiques, tableaux et rapports interactifs.
- **Exemple** : Une Entreprise peut suivre ses ventes mois par mois avec un tableau de bord Power BI.
- **Illustration** : C'est comme un traducteur qui transforme des chiffres compliqués en images faciles à comprendre.

2. Données

- **Explication** : Les données sont des informations brutes qu'on collecte avant de les analyser (chiffres, texte, dates, etc.).
- **Exemple** : Les ventes enregistrées chaque jour dans une boutique (date, produit, prix).
- **Illustration** : Pense aux données comme aux ingrédients d'une recette : il faut les apprêter avant de cuisiner.

3. Dataset (Ensemble de données)

- **Explication** : Un dataset est le paquet de données importé dans Power BI depuis un fichier ou une base de données.
- **Exemple** : Le fichier Excel "*Ventes2024.xlsx*" chargé dans Power BI devient un dataset.
- **Illustration** : C'est comme une boîte où tu ranges tes données avant de les analyser.

4. Table

- **Explication** : Une table est un tableau structuré avec des colonnes et des lignes.
- **Exemple** : Une table "Clients" avec les colonnes "Nom", "Ville", "Âge".
- **Illustration** : C'est comme une feuille Excel avec ses lignes et colonnes.

5. Colonne

- **Explication** : Une colonne contient des informations du même type dans une table.
- **Exemple** : Dans une table "Produits", la colonne "Prix" contient uniquement des prix.
- **Illustration** : Chaque colonne représente une caractéristique, comme la couleur, le prix ou la date.

6. Ligne (ou Enregistrement)

- **Explication** : Une ligne correspond à une entrée dans une table.
- **Exemple** : Dans la table "Clients" une ligne contient les infos de la cliente "Marie", 32 ans, Paris.
- **Illustration** : Une ligne est comme une fiche d'identité complète d'un élément.

7. Champ

- **Explication** : Un élément d'information qu'on utilise dans un graphique.
- **Exemple** : "Nom du produit", "Montant des ventes", "Date de commande".
- **Illustration** : C'est un élément que tu peux utiliser dans tes visuels (colonne, mesure)

8. Valeur

- **Explication** : La valeur est le contenu d'une cellule dans une table.
- **Exemple** : Dans "Prix = 150 €", la valeur est **150**.
- **Illustration** : C'est la donnée que tu retrouves au croisement d'une ligne et d'une colonne dans ton tableau.

9. Source de données

- **Explication** : C'est l'endroit où Power BI va chercher les données.
- **Exemple** : Un fichier Excel, une base SQL, un site web ou une API.
- **Illustration** : Comme le marché où tu vas acheter tes ingrédients avant de cuisiner.

10. Modèle de données

- **Explication** : C'est l'organisation des tables et des relations entre elles dans Power BI.
- **Exemple** : Une table "Ventes" reliée à "Produits" et "Clients".
- **Illustration** : Imagine un réseau ferroviaire : il connecte des gares (tables) avec des rails (relations) pour permettre la circulation des informations.

11. Relation

- **Explication** : Une relation relie deux tables grâce à une colonne commune.
- **Exemple** : Relier la table "Clients" à la table "Commandes" via l'ID Client.
- **Illustration** : C'est comme une voie ferrée qui relie deux gares, une relation connecte deux tables pour que les données puissent circuler.

12. Clé primaire

- **Explication** : Une colonne unique qui identifie chaque ligne d'une table.

- **Exemple** : L'"ID Client" (1001, 1002, 1003...).
- **Illustration** : Comme un numéro de CNI, la clé primaire identifie chaque personne de façon unique dans une table.

13. Clé étrangère

- **Explication** : Une colonne qui fait référence à la clé primaire d'une autre table.
- **Exemple** : Dans la table "Commandes", la colonne "ID Client" renvoie à la table "Clients".
- **Illustration** : C'est comme le nom d'un parent écrit dans un dossier scolaire → il relie l'enfant à sa famille.

14. Schéma en étoile

- **Explication** : Organisation avec une table centrale (faits) reliée à plusieurs tables de contexte (dimensions).
- **Exemple** : Table "Ventes" reliée à "Produits", "Clients", "Dates".
- **Illustration** : Vu du dessus, ça ressemble à une étoile avec une table au centre.

15. Schéma en flocon

- **Explication** : Variante du schéma en étoile où les dimensions sont elles-mêmes reliées à d'autres tables.
- **Exemple** : "Ventes" → "Produits" → "Catégories".
- **Illustration** : Ça ressemble à un flocon de neige avec plusieurs branches.

16. Granularité

- **Explication** : C'est le niveau de détail des données.
- **Exemple concret** : Ventes par jour (granularité fine) ou Ventes par mois (granularité plus large).
- **Illustration** : La différence entre zoomer avec une loupe ou voir une photo de loin.

17. Agrégation

- **Explication** : C'est l'opération qui résume plusieurs données en une seule valeur.
- **Exemple** : La somme des ventes par mois.
- **Illustration** : Comme compter toutes les pièces de monnaie pour connaître ton total.

18. Normalisation

- **Explication** : Organisation des données en plusieurs tables séparées.
- **Exemple** : Une table "Clients" séparée d'une table "Commandes".

- **Illustration** : C'est Comme ranger tes vêtements par type dans des tiroirs différents.

19. Dénormalisation

- **Explication simple** : Regrouper plusieurs tables en une seule pour simplifier l'analyse.
- **Exemple concret** : Fusionner "Clients" et "Commandes" en une seule table.
- **Illustration** : Comme vider tous tes tiroirs dans une seule valise.

20. Modèle sémantique

- **Explication** : C'est un modèle de données organisé et compréhensible, prêt pour l'analyse.
- **Exemple** : Un modèle où toutes les tables sont reliées correctement avec des noms clairs.
- **Illustration** : C'est comme une carte bien dessinée qui rend un trajet facile à suivre.

Partie 2 : Interface Power BI

21. Rapport

- **Explication** : Un rapport est un document interactif qui peut contenir plusieurs pages de graphiques et d'analyses.
- **Exemple** : Une entreprise peut avoir un rapport avec une page pour les ventes, une autre pour les clients, et une autre pour les produits.
- **Illustration** : Imagine un cahier avec plusieurs feuilles : chaque feuille montre une partie différente de ton activité.

22. Tableau de bord (Dashboard)

- **Explication** : Un tableau de bord est une seule page qui rassemble les indicateurs les plus importants à suivre.
- **Exemple** : Le patron d'une boutique voit sur un tableau de bord le chiffre d'affaires, les meilleures ventes et la marge du mois.
- **Illustration** : C'est comme le tableau de bord d'une voiture : toutes les infos essentielles sont visibles en un coup d'œil.

23. Page de rapport

- **Explication** : C'est une section d'un rapport, comme un chapitre dans un livre.
- **Exemple** : Une page dédiée aux ventes, une autre aux clients, une autre aux produits.
- **Illustration** : Imagine un livre : chaque page raconte une partie différente de l'histoire.

24. Volet Champs

- **Explication** : C'est l'endroit dans Power BI où tu vois toutes tes tables, colonnes et mesures disponibles.
- **Exemple** : Dans le volet Champs, tu peux glisser "Date" ou "Montant des ventes" pour créer un graphique.
- **Illustration** : Comme un tiroir qui contient tous les ingrédients prêts à être utilisés pour cuisiner.

25. Volet Visualisations

- **Explication** : C'est l'endroit où tu choisis quel type de graphique ou visuel utiliser.
- **Exemple** : Cliquer sur "Graphique en barres" ou "Carte" pour changer l'affichage.
- **Illustration** : Comme une boîte de crayons de couleurs : tu choisis celui qui correspond à ton dessin.

26. Volet Filtres

- **Explication** : C'est l'espace où tu peux définir quels filtres s'appliquent à ton rapport ou à un visuel.
- **Exemple** : Filtrer pour ne voir que les ventes de l'année 2024.
- **Illustration** : Comme une passoire qui laisse passer seulement ce que tu veux garder.

27. Mode Lecture

- **Explication** : C'est le mode dans lequel on consulte un rapport sans pouvoir le modifier.
- **Exemple** : Un collaborateur ouvre ton rapport publié pour analyser les ventes, mais il ne peut pas changer les visuels.
- **Illustration** : Comme lire un livre emprunté : tu peux le consulter, mais pas écrire dedans.

28. Mode Édition

- **Explication** : C'est le mode qui permet de modifier un rapport (ajouter, changer ou supprimer des visuels).
- **Exemple** : Tu ajoutes un graphique en colonnes pour voir les ventes par mois.
- **Illustration** : Comme un cahier de brouillon dans lequel tu peux écrire, gommer et corriger.

29. Application Power BI

- **Explication** : Une application Power BI est une collection de rapports et de tableaux de bord regroupés et publiés pour les utilisateurs.
- **Exemple** : Une appli "Suivi ventes" accessible à tous les commerciaux d'une entreprise.
- **Illustration** : Comme une bibliothèque numérique où tu retrouves tous tes livres (rapports) bien classés.

30. Navigation entre pages

- **Explication** : C'est la possibilité de passer d'une page de rapport à une autre à l'intérieur de Power BI.
- **Exemple** : Cliquer sur "Page Ventes" puis sur "Page Clients" dans un rapport.
- **Illustration** : Comme tourner les pages d'un cahier pour lire un autre chapitre.

31. Favoris

- **Explication** : Ce sont des rapports ou tableaux de bord que tu marques pour les retrouver rapidement.
- **Exemple** : Mettre en favoris ton tableau de bord de suivi des ventes.
- **Illustration** : Comme un marque-page dans un livre que tu veux relire facilement.

32. Recherche dans Power BI Service

- **Explication** : Une fonction qui permet de retrouver rapidement un rapport, un tableau de bord ou une application.
- **Exemple** : Taper "Ventes 2024" pour retrouver le rapport correspondant.
- **Illustration** : Comme une loupe qui te permet de chercher un mot dans un gros dictionnaire.

33. Thèmes de rapport

- **Explication** : Ce sont des ensembles de couleurs et de styles appliqués automatiquement aux visuels.
- **Exemple** : Choisir un thème "Corporate" avec les couleurs de l'entreprise.
- **Illustration** : Comme choisir une palette de couleurs pour peindre une maison.

34. Options d'affichage

- **Explication** : Ce sont les paramètres qui permettent de régler l'apparence du rapport (zoom, disposition, alignement).
- **Exemple** : Agrandir la zone d'un graphique pour mieux le lire.
- **Illustration** : Comme ajuster la position des meubles dans un salon pour mieux circuler.

35. Mode plein écran

- **Explication** : Permet d'afficher un rapport ou un tableau de bord en grand, sans distraction.
- **Exemple** : Présenter un rapport en réunion sur grand écran.
- **Illustration** : Comme mettre un film en mode cinéma.

36. Actualiser les visuels

- **Explication** : C'est le bouton qui recharge les données affichées dans un rapport.
- **Exemple** : Cliquer sur "Actualiser" pour voir les dernières ventes du jour.
- **Illustration** : Comme recharger une page web pour voir les nouvelles informations.

Partie 3 : Visualisations & Analyse

37. Graphique en barres

- **Explication** : Affiche des valeurs sous forme de barres horizontales pour comparer plusieurs éléments.
- **Exemple** : Comparer les ventes de 5 vendeurs différents.
- **Illustration** : Comme des crayons de différentes tailles alignés sur une table, chaque taille représente une valeur.

38. Graphique en colonnes

- **Explication** : Représente les données avec des barres verticales.
- **Exemple** : Suivre les ventes par mois de janvier à décembre.
- **Illustration** : Comme des gratte-ciels alignés : plus la tour est haute, plus la valeur est grande.

39. Graphique en courbes (ou lignes)

- **Explication** : Montre l'évolution d'une valeur au fil du temps grâce à une ligne continue.
- **Exemple** : Observer si les ventes augmentent ou diminuent chaque mois.
- **Illustration** : Comme le tracé d'un électrocardiogramme qui suit les battements du cœur (ici, les ventes).

40. Graphique en aires

- **Explication** : C'est comme un graphique en courbes, mais la zone en dessous est colorée.
- **Exemple** : Voir la progression du nombre de clients au fil des années.
- **Illustration** : Comme une montagne colorée qui grandit avec le temps.

41. Histogramme

- **Explication** : Regroupe les données en intervalles (ou classes) et les affiche sous forme de colonnes.
- **Exemple** : Répartir les clients selon des tranches d'achats (0–100 €, 100–200 €, etc.).
- **Illustration** : Comme ranger des billes par boîtes selon leur taille.

42. Carte géographique

- **Explication** : Montre des données en les positionnant sur une carte du monde ou d'un pays.
- **Exemple** : Localiser les ventes par ville.
- **Illustration** : Comme des épingles plantées sur une carte pour indiquer les endroits où tu as voyagé.

43. Matrice

- **Explication** : Tableau croisé avec lignes et colonnes, qui permet de combiner plusieurs dimensions.
- **Exemple** : Afficher les ventes par produit et par mois dans un seul tableau.
- **Illustration** : Comme un tableau croisé dynamique dans Excel.

44. Tableau (table visuelle)

- **Explication** : Montre les données sous forme de liste simple, ligne par ligne.
- **Exemple** : Liste des clients avec leur nom, ville et montant d'achats.
- **Illustration** : Comme une feuille de présence avec toutes les informations en colonnes.

45. KPI (Indicateur clé de performance)

- **Explication** : Une valeur importante à suivre avec son objectif associé.
- **Exemple** : Chiffre d'affaires actuel comparé à l'objectif mensuel.
- **Illustration** : Comme une jauge de batterie : tu vois si tu es proche du 100 % ou encore loin.

46. Carte simple (Card)

- **Explication** : Affiche une seule valeur clé dans une boîte.
- **Exemple** : Le total des ventes du jour.
- **Illustration** : Comme un post-it collé sur ton écran avec une seule info importante.

47. Multi-row card (Carte multi-infos)

- **Explication** : Affiche plusieurs valeurs importantes dans un même visuel.
- **Exemple** : Nombre de clients, chiffre d'affaires, marge.
- **Illustration** : Comme un panneau d'affichage qui regroupe plusieurs annonces en même temps.

48. Diagramme en secteurs (Camembert)

- **Explication** : Montre la répartition en pourcentage entre plusieurs catégories.
- **Exemple** : Part de marché de chaque produit dans les ventes totales.
- **Illustration** : Comme couper une tarte en parts pour chaque invité.

49. Treemap

- **Explication** : Affiche des rectangles proportionnels aux valeurs.
- **Exemple concret** : Répartition des ventes par catégorie de produit.

- **Illustration** : Comme un jardin divisé en carrés plus ou moins grands selon leur importance.

50. Graphique en cascades (Waterfall chart)

- **Explication** : Montre les étapes d'une évolution en ajoutant ou soustrayant des valeurs.
- **Exemple** : Du chiffre d'affaires brut → remises → ventes nettes.
- **Illustration** : Comme une cascade qui descend marche par marche.

51. Jauge (Gauge)

- **Explication** : Affiche un cadran qui indique un niveau atteint par rapport à un objectif.
- **Exemple concret** : Atteindre 70 % de l'objectif mensuel de ventes.
- **Illustration** : Comme le compteur de vitesse d'une voiture.

52. Carte en bulles

- **Explication** : Des cercles dont la taille et la couleur représentent une valeur.
- **Exemple** : Taille des ventes par client.
- **Illustration** : Comme des ballons gonflés plus ou moins gros selon leur importance.

53. Carte thermique (Heatmap)

- **Explication** : Utilise des couleurs pour montrer l'intensité des valeurs.
- **Exemple** : Identifier les jours où il y a le plus de ventes.
- **Illustration** : Comme une carte météo où les zones rouges indiquent la chaleur (ici, des ventes fortes).

54. Nuage de points (Scatter plot)

- **Explication** : Montre la relation entre deux variables.
- **Exemple** : Comparer le prix des produits et le nombre de ventes.
- **Illustration** : Comme des étoiles dans le ciel, chaque point représente une donnée.

55. Graphique combiné (Combo chart)

- **Explication** : Mélange deux types de graphiques, souvent barres et ligne.
- **Exemple** : Barres pour les ventes et ligne pour la marge.
- **Illustration** : Comme avoir deux voix qui chantent en même temps mais sur une même mélodie.

56. Sparklines

- **Explication** : Petits graphiques en ligne affichés dans une cellule ou une table.
- **Exemple** : Mini-évolution des ventes pour chaque produit.

- **Illustration** : Comme de petites étincelles qui montrent une tendance rapidement.

57. Graphique en entonnoir (Funnel)

- **Explication** : Montre les étapes successives d'un processus.
- **Exemple** : Prospects → devis → commandes → ventes.
- **Illustration** : Comme un entonnoir qui filtre les gouttes : beaucoup entrent au départ, peu sortent à la fin.

58. Tooltip (Info-bulle)

- **Explication** : Petit texte ou info qui apparaît quand tu passes la souris sur un élément.
- **Exemple** : Survoler une barre et voir "120 ventes".
- **Illustration** : Comme un chuchotement discret qui te donne plus de détails.

59. Légende

- **Explication** : Explique les couleurs ou symboles d'un graphique.
- **Exemple** : Bleu = Produit A, Rouge = Produit B.
- **Illustration** : Comme une carte au trésor avec sa légende pour décoder les symboles.

60. Axe X (horizontal)

- **Explication** : La ligne horizontale d'un graphique, souvent utilisée pour le temps ou les catégories.
- **Exemple** : Mois de janvier à décembre.
- **Illustration** : Comme la ligne de base d'une règle graduée.

61. Axe Y (vertical)

- **Explication** : La ligne verticale d'un graphique, généralement pour les valeurs numériques.
- **Exemple** : Montant des ventes en euros.
- **Illustration** : Comme une échelle de mesure qui monte vers le haut.

Partie 4 : Modélisation & Relations

62. Table de faits

- **Explication** : C'est une table qui contient les chiffres mesurés (quantités, montants, valeurs).
- **Exemple** : Une table "Ventes" avec les colonnes "Quantité", "Prix", "Montant total".
- **Illustration** : Imagine une caisse enregistreuse qui garde seulement les tickets de paiement : ce sont tes faits.

63. Table de dimensions

- **Explication** : Ce sont des tables qui donnent du contexte aux chiffres (produits, clients, dates...).
- **Exemple** : Une table "Produits" avec nom, catégorie et marque.
- **Illustration** : Comme les étiquettes qui décrivent les produits dans un magasin.

64. Table calendrier (Date table)

- **Explication** : Une table qui contient toutes les dates d'une période, utilisée pour l'analyse temporelle.
- **Exemple** : Une table allant du 01/01/2020 au 31/12/2025 avec jour, mois, trimestre, année.
- **Illustration** : C'est comme un agenda complet que tu relies à tes données pour analyser les ventes par jour, mois ou année.

65. Relation

- **Explication** : Un lien qui connecte deux tables grâce à une colonne commune.
- **Exemple** : Relier la table "Clients" à "Commandes" via "ID Client".
- **Illustration** : Comme une poignée de main entre deux personnes qui partagent une info commune.

66. Clé primaire

- **Explication** : Une colonne unique qui identifie chaque ligne d'une table.
- **Exemple** : "ID Client" (1001, 1002, 1003...).
- **Illustration** : Comme le numéro de carte d'identité de chaque personne.

67. Clé étrangère

- **Explication** : Une colonne qui fait référence à la clé primaire d'une autre table.
- **Exemple** : "ID Client" dans la table "Commandes" qui pointe vers la table "Clients".
- **Illustration** : Comme écrire le nom d'un parent dans le carnet scolaire pour identifier la famille.

68. Clé composite

- **Explication** : Une clé créée en combinant plusieurs colonnes pour identifier une ligne.
- **Exemple** : "Année + Mois" pour identifier chaque période unique dans une table calendrier.
- **Illustration** : Comme utiliser prénom + nom de famille pour reconnaître une personne dans une grande foule.

69. Schéma en étoile

- **Explication** : Modèle où une table de faits est reliée directement à plusieurs tables de dimensions.
- **Exemple** : "Ventes" reliée à "Clients", "Produits", "Dates".
- **Illustration** : Vu de dessus, ça ressemble à une étoile avec une table centrale et ses branches.

70. Schéma en flocon

- **Explication** : Modèle où les dimensions sont elles-mêmes reliées à d'autres tables.
- **Exemple** : "Ventes" → "Produits" → "Catégories".
- **Illustration** : Comme un flocon de neige avec plusieurs ramifications.

71. Modèle de données

- **Explication** : C'est l'ensemble de toutes les tables et des relations créées dans Power BI.
- **Exemple** : Un schéma avec "Clients", "Produits", "Ventes" et "Dates" tous reliés.
- **Illustration** : Comme un réseau de chemin de fer où les stations sont les tables et les rails les relations.

72. Modèle sémantique

- **Explication** : C'est un modèle de données propre, organisé et facile à comprendre.
- **Exemple** : Un modèle clair avec des noms simples et des relations bien définies.
- **Illustration** : Comme une carte routière bien dessinée qui rend ton trajet évident.

73. Granularité

- **Explication** : C'est le niveau de détail de tes données.
- **Exemple** : Avoir les ventes par jour (granularité fine) ou par mois (granularité plus large).
- **Illustration** : C'est comme zoomer avec un appareil photo : plus tu zoomes, plus le détail est fin.

74. Agrégation

- **Explication** : Résumer plusieurs données en une seule valeur (somme, moyenne, etc.).
- **Exemple** : Somme des ventes par mois.
- **Illustration** : Comme compter toutes tes pièces de monnaie pour obtenir ton total.

75. Normalisation

- **Explication** : Organiser les données en plusieurs tables distinctes pour éviter les doublons.
- **Exemple** : Table "Clients" séparée de "Commandes".
- **Illustration** : Comme ranger tes habits par type dans des tiroirs différents.

76. Dénormalisation

- **Explication** : Fusionner plusieurs tables en une seule pour simplifier les analyses.
- **Exemple** : Regrouper "Clients" et "Commandes" dans une seule table.
- **Illustration** : Comme vider plusieurs tiroirs dans une seule valise.

77. Données relationnelles

- **Explication** : Données organisées en tables reliées par des clés et relations.
- **Exemple** : Une base SQL avec "Clients", "Produits", "Commandes".
- **Illustration** : Comme un arbre généalogique reliant des personnes entre elles.

Partie 5 : Transformation des données (Power Query)

78. Power Query

- **Explication** : C'est l'outil intégré à Power BI qui sert à nettoyer et transformer les données avant l'analyse.
- **Exemple** : Supprimer les doublons d'un fichier Excel avant de l'utiliser.
- **Illustration** : Comme une cuisine où tu laves et prépares les ingrédients avant de cuisiner.

79. Query Editor (Éditeur de requêtes)

- **Explication** : L'interface où tu vois tes données et où tu appliques tes transformations.
- **Exemple** : Écran où tu renomme une colonne ou filtres certaines lignes.
- **Illustration** : Comme un atelier de bricolage où tu ajustes tes matériaux avant de construire.

80. Requête

- **Explication** : C'est une table importée et modifiée dans Power Query.
- **Exemple** : La requête "Ventes" provenant d'un fichier Excel.
- **Illustration** : Comme une copie de ton fichier brut que tu modifies à ta façon.

81. Source de données

- **Explication** : L'endroit d'où viennent les données que tu importes dans Power BI.
- **Exemple** : Un fichier Excel, une base SQL, une API en ligne.
- **Illustration** : Comme le supermarché où tu achètes les ingrédients de ta recette.

82. Connecteur

- **Explication** : C'est le lien technique qui permet de se connecter à une source de données.
- **Exemple** : Connecteur "Excel" ou connecteur "SQL Server".
- **Illustration** : Comme une prise électrique : chaque type de prise correspond à une source différente.

83. Étape

- **Explication** : Chaque action que tu appliques sur tes données est enregistrée comme une étape.
- **Exemple** : Supprimer les lignes vides ou changer un type de données.
- **Illustration** : Comme les étapes d'une recette de cuisine : étape 1, couper, étape 2, assaisonner, etc.

84. Applied Steps (Étapes appliquées)

- **Explication** : La liste des transformations que tu as appliquées dans Power Query.
- **Exemple** : Importer → Filtrer → Supprimer colonnes → Renommer.
- **Illustration** : Comme une liste de tâches effectuées que tu peux relire ou modifier.

85. Transformer

- **Explication** : Modifier les données pour les rendre utilisables (changer un texte en nombre, mettre en majuscules...).
- **Exemple** : Transformer la valeur "10" (texte) en nombre 10.
- **Illustration** : Comme transformer du lait en fromage : même base, mais plus utile pour ton plat.

86. Nettoyer

- **Explication** : Enlever ou corriger les erreurs et incohérences dans les données.
- **Exemple** : Supprimer les espaces inutiles dans les noms.
- **Illustration** : Comme laver les légumes avant de cuisiner.

87. Profilage des données

- **Explication** : C'est analyser la qualité et la distribution des valeurs dans une colonne.
- **Exemple** : Voir qu'une colonne contient 10 % de valeurs manquantes.
- **Illustration** : Comme vérifier un panier de fruits pour voir combien sont abîmés.

88. Colonne dérivée

- **Explication** : Une colonne créée à partir des calculs d'autres colonnes.
- **Exemple** : "Prix total = Quantité × Prix unitaire".

- **Illustration** : Comme additionner des ingrédients pour créer une nouvelle recette.

89. Colonne personnalisée

- **Explication** : Une colonne créée avec une formule définie par l'utilisateur.
- **Exemple** : "Âge = Année actuelle - Année de naissance".
- **Illustration** : Comme écrire ta propre règle pour classer des objets.

90. Colonne conditionnelle

- **Explication** : Une colonne qui applique une règle si/alors/sinon.
- **Exemple** : Si "Montant > 1000" alors "Grand client" sinon "Petit client".
- **Illustration** : Comme trier les élèves en deux groupes : ceux qui ont la moyenne et ceux qui ne l'ont pas.

91. Colonne d'index

- **Explication** : Une colonne qui numérote automatiquement chaque ligne.
- **Exemple** : Ligne 1, ligne 2, ligne 3...
- **Illustration** : Comme numéroter les pages d'un cahier.

92. Valeur null

- **Explication** : Une donnée manquante ou vide dans une table.
- **Exemple concret** : Client sans adresse = null.
- **Illustration** : Comme une case laissée blanche dans un formulaire.

93. Type de données

- **Explication** : La nature de la donnée : texte, nombre, date, etc.
- **Exemple** : "Prix" = nombre, "Nom" = texte.
- **Illustration** : Comme trier ton linge par couleur : chaque type a sa catégorie.

94. Format

- **Explication** : La façon dont une donnée est affichée, sans changer sa valeur.
- **Exemple** : 1 000,00 € ou 1000.00.

- **Illustration** : Comme habiller une personne différemment : même individu, autre présentation.

95. Extraction de texte

- **Explication** : Garder seulement une partie d'une valeur texte.
- **Exemple** : Extraire l'indicatif d'un numéro de téléphone.
- **Illustration** : Comme découper une phrase pour ne garder que le mot important.

96. Fractionner une colonne

- **Explication** : Séparer une colonne en plusieurs morceaux.
- **Exemple** : "Nom complet" → "Nom" + "Prénom".
- **Illustration** : Comme couper un fruit en deux pour le partager.

97. Fusionner des colonnes

- **Explication** : Regrouper plusieurs colonnes en une seule.
- **Exemple** : "Ville" + "Pays" = "Ville, Pays".
- **Illustration** : Comme assembler deux briques Lego pour en faire une seule.

98. Remplacer des valeurs

- **Explication** : Changer certaines données par d'autres.
- **Exemple concret** : Remplacer "N/A" par "Inconnu".
- **Illustration** : Comme corriger une faute de frappe dans un texte.

99. Tri

- **Explication** : Ranger les données dans un certain ordre.
- **Exemple** : Trier les ventes du plus grand au plus petit.
- **Illustration** : Comme classer des copies du meilleur au moins bon.

100. Filtrage avancé

- **Explication** : Garder seulement certaines lignes selon une condition.
- **Exemple** : Ventes supérieures à 1 000 €.

- **Illustration** : Comme tamiser du sable pour ne garder que les gros grains.

101. Supprimer les doublons

- **Explication** : Enlever les lignes qui se répètent dans une table.
- **Exemple** : Deux fois le même client → garder une seule ligne.
- **Illustration** : Comme enlever les copies en double d'une photo.

102. Fusion (Merge)

- **Explication** : Joindre deux tables à partir d'une colonne commune.
- **Exemple** : Relier "Clients" et "Commandes" via ID Client.
- **Illustration** : Comme assembler deux pièces de puzzle qui s'emboîtent.

103. Ajouter (Append)

- **Explication** : Mettre ensemble les lignes de plusieurs tables identiques.
- **Exemple** : Ajouter "Ventes 2023" et "Ventes 2024".
- **Illustration** : Comme empiler deux cahiers pour en faire un seul plus grand.

104. Regrouper (Group By)

- **Explication** : Faire un calcul par groupe de données.
- **Exemple** : Total des ventes par client.
- **Illustration** : Comme regrouper des élèves par classe avant de compter leur nombre.

105. Paramètres dynamiques

- **Explication** : Variables qu'on peut changer facilement pour ajuster une requête.
- **Exemple** : Changer l'année de référence sans refaire la requête.
- **Illustration** : Comme un bouton de volume que tu ajustes sans changer la chanson.

Partie 6 : Calculs avec DAX

106. DAX (Data Analysis Expressions)

- **Explication** : C'est le langage de formules utilisé dans Power BI pour créer des calculs.
- **Exemple** : Total Ventes = SUM(Ventes[Montant]).
- **Illustration** : Comme les formules dans Excel, mais plus puissantes et adaptées à l'analyse de données.

107. Mesure

- **Explication** : Une mesure est un calcul dynamique qui s'adapte aux filtres.
- **Exemple** : CA = SUM(Ventes[Montant]) → le chiffre d'affaires change si on filtre par région ou année.
- **Illustration** : Comme un compteur qui se met à jour en fonction de la route que tu prends.

108. Colonne calculée

- **Explication** : Une colonne ajoutée dans une table grâce à une formule DAX.
- **Exemple** : "Marge = Ventes - Coûts".
- **Illustration** : Comme écrire une nouvelle donnée à côté de chaque ligne dans un cahier.

109. Table calculée

- **Explication** : Une table entière créée avec une formule DAX.
- **Exemple** : Une table qui liste uniquement le Top 10 des clients.
- **Illustration** : Comme fabriquer une nouvelle feuille Excel à partir d'un filtre précis.

110. Contexte d'évaluation

- **Explication** : C'est l'environnement (filtres, lignes) qui influence le résultat d'un calcul.
- **Exemple** : La somme des ventes n'est pas la même selon qu'on filtre par "Année 2023" ou "Région Afrique".
- **Illustration** : Comme une loupe : selon où tu la poses, tu ne vois pas la même chose.

A-Fonctions de base DAX

111. SUM

- **Explication** : Additionne toutes les valeurs d'une colonne.
- **Exemple** : SUM(Ventes[Montant]).
- **Illustration** : Comme additionner toutes les notes de la classe.

112. AVERAGE

- **Explication** : Calcule la moyenne d'une colonne.
- **Exemple** : AVERAGE(Ventes[Montant]).
- **Illustration** : Comme calculer la moyenne de tes notes scolaires.

113. COUNT

- **Explication** : Compte le nombre de lignes.
- **Exemple** : COUNT(Client[ID]).
- **Illustration** : Comme compter les chaises dans une salle.

114. DISTINCTCOUNT

- **Explication** : Compte le nombre de valeurs uniques.
- **Exemple** : DISTINCTCOUNT(Client[Nom]) → combien de clients différents ont acheté.
- **Illustration** : Comme compter uniquement les prénoms différents dans une liste.

115. MIN / MAX

- **Explication** : Renvoie la plus petite (MIN) ou la plus grande valeur (MAX).
- **Exemple** : MAX(Ventes[Montant]) = plus grosse vente.
- **Illustration** : Comme chercher l'élève le plus petit et le plus grand de la classe.

B-Fonctions conditionnelles

116. IF

- **Explication** : Vérifie une condition et renvoie un résultat selon vrai ou faux.
- **Exemple** : IF(Ventes[Montant]>1000,"Grand client","Petit client").
- **Illustration** : Comme demander : "S'il pleut, je prends un parapluie, sinon non".

117. SWITCH

- **Explication** : Permet de tester plusieurs conditions et renvoyer différents résultats.
- **Exemple** : Transformer une note en "A", "B", ou "C".
- **Illustration** : Comme un feu tricolore : rouge, orange, vert → une condition, trois résultats possibles.

118. COALESCE

- **Explication** : Remplace une valeur vide (null) par une valeur par défaut.
- **Exemple** : COALESCE(Client[Adresse], "Inconnu").
- **Illustration** : Comme dire "si tu n'as pas de réponse, mets zéro à la place".

C-Fonctions de filtrage

119. FILTER

- **Explication** : Applique un filtre à une table.
- **Exemple** : Garder uniquement les ventes supérieures à 1 000 €.
- **Illustration** : Comme utiliser un tamis pour ne garder que les gros cailloux.

120. CALCULATE

- **Explication** : Modifie le contexte d'un calcul en appliquant un filtre.
- **Exemple** : CALCULATE(SUM(Ventes[Montant]), Année=2024).
- **Illustration** : Comme dire "compte seulement les pommes rouges dans ton panier".

121. ALL

- **Explication** : Ignore tous les filtres appliqués à une table ou colonne.
- **Exemple** : Voir le chiffre d'affaires global sans filtre de date.
- **Illustration** : Comme enlever tous les filtres d'une passoire pour tout laisser passer.

122. ALLEXCEPT

- **Explication** : Ignore tous les filtres sauf un.

- **Exemple** : Total des ventes par région en ignorant tous les autres filtres.
- **Illustration** : Comme boucher tous les trous d'une passoire sauf un.

123. REMOVEFILTERS

- **Explication** : Supprime complètement les filtres appliqués à une table.
- **Exemple** : Afficher les ventes globales sans aucun filtre.
- **Illustration** : Comme effacer toutes les règles pour voir toute la vérité brute.

124. VALUES

- **Explication** : Renvoie les valeurs uniques d'une colonne.
- **Exemple** : Liste distincte des produits vendus.
- **Illustration** : Comme une liste d'élèves sans doublons.

125. SELECTEDVALUE

- **Explication** : Donne la valeur choisie dans un filtre (slicer).
- **Exemple** : Année sélectionnée dans un filtre = 2024.
- **Illustration** : Comme pointer du doigt la seule option que tu as choisie.

D-Fonctions temporelles

126. TODAY

- **Explication** : Retourne la date du jour actuel.
- **Exemple** : Montrer "03/10/2025".
- **Illustration** : Comme regarder ton calendrier mural.

127. NOW

- **Explication** : Retourne la date et l'heure actuelles.
- **Exemple** : "03/10/2025 11:30".
- **Illustration** : Comme regarder ta montre en temps réel.

128. DATEADD

- **Explication** : Décale une date d'une période (jours, mois, années).

- **Exemple** : Ventes "1 an avant".
- **Illustration** : Comme tourner la page de ton calendrier pour voir la même date l'an dernier.

129. SAMEPERIODLASTYEAR

- **Explication** : Compare une période avec la même de l'année précédente.
- **Exemple** : Ventes T1 2025 vs T1 2024.
- **Illustration** : Comme comparer deux photos prises au même endroit à un an d'écart.

130. PARALLELPERIOD

- **Explication** : Décale une période entière (mois, trimestre, année).
- **Exemple** : Mois en cours vs mois précédent.
- **Illustration** : Comme avancer ou reculer d'une case dans un calendrier.

131. DATESYTD

- **Explication** : Retourne le cumul depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui.
- **Exemple** : Total des ventes de janvier à aujourd'hui.
- **Illustration** : Comme remplir une tirelire petit à petit depuis le 1er janvier.

132. DATESMTD

- **Explication** : Retourne le cumul depuis le début du mois.
- **Exemple** : Total des ventes depuis le 1er octobre.
- **Illustration** : Comme compter toutes les pages que tu as déjà lues ce mois-ci.

133. DATESQTD

- **Explication** : Retourne le cumul depuis le début du trimestre.
- **Exemple** : Total des ventes depuis avril (T2).
- **Illustration** : Comme compter tous les livres que tu as déjà lues ce trimestre-ci.

E-Fonctions avancées

134. RANKX

- **Explication** : Classe les valeurs selon un critère.
- **Exemple** : Classer les clients par chiffre d'affaires.
- **Illustration** : Comme un podium avec la 1re, 2e, 3e place.

135. TOPN

- **Explication** : Retourne les N premiers éléments d'une liste.
- **Exemple** : Top 5 produits les plus vendus.
- **Illustration** : Comme une shortlist des meilleurs élèves.

136. CROSSFILTER

- **Explication** : Change le sens de la relation entre deux tables.
- **Exemple** : Forcer une relation bidirectionnelle entre Produits et Ventes.
- **Illustration** : Comme ouvrir la circulation dans les deux sens d'une rue.

137. RELATED

- **Explication** : Va chercher une valeur dans une table liée.
- **Exemple** : Récupérer le prix d'un produit depuis la table Produits.
- **Illustration** : Comme demander à un ami une info qu'il a dans son cahier.

138. RELATEDTABLE

- **Explication** : Retourne toutes les lignes associées dans une autre table.
- **Exemple** : Toutes les commandes liées à un client.
- **Illustration** : Comme ouvrir un classeur pour voir toutes les fiches d'un étudiant.

139. LOOKUPVALUE

- **Explication** : Cherche une valeur dans une autre table en fonction d'un critère.
- **Exemple** : Retrouver l'adresse d'un client grâce à son ID.
- **Illustration** : Comme rechercher le numéro de téléphone d'une personne dans un annuaire.

140. ADDCOLUMNS

- **Explication** : Ajoute une colonne calculée à une table.
- **Exemple** : Ajouter "Marge" dans la table Ventes.
- **Illustration** : Comme coller une nouvelle colonne dans ton cahier de notes.

141. SUMX

- **Explication** : Additionne des valeurs calculées ligne par ligne.
- **Exemple** : $\text{SUMX}(\text{Ventes}, \text{Ventes}[\text{Quantité}] * \text{Ventes}[\text{Prix}])$.
- **Illustration** : Comme additionner les notes de chaque élève après avoir multiplié par leur coefficient.

142. AVERAGEX

- **Explication** : Calcule une moyenne ligne par ligne.
- **Exemple** : Moyenne du prix des produits pondérée par les ventes.
- **Illustration** : Comme calculer la moyenne générale d'une classe en tenant compte des coefficients.

143. COUNTROWS

- **Explication** : Compte le nombre de lignes d'une table.
- **Exemple** : Nombre total de commandes.
- **Illustration** : Comme compter les pages d'un cahier.

144. EARLIER

- **Explication** : Permet de conserver un contexte précédent dans une colonne calculée.
- **Exemple** : Comparer la vente de chaque ligne avec le total d'un client.
- **Illustration** : Comme garder en mémoire la réponse donnée à une question précédente.

145. VAR (Variable)

- **Explication** : Sert à stocker temporairement une valeur dans une formule.
- **Exemple concret** : Sauvegarder "Total Ventes" pour le réutiliser plusieurs fois.
- **Illustration** : Comme mettre un ingrédient de côté pour l'utiliser plusieurs fois dans une recette.

Partie 7 : Partage, Sécurité & Collaboration

146. Power BI Service

- **Explication** : C'est la plateforme en ligne où tu publies, partages et consultes tes rapports Power BI.
- **Exemple** : Tu crées ton rapport sur Power BI Desktop, puis tu le publies sur Power BI Service pour que ton équipe y accède.
- **Illustration** : Comme mettre une vidéo sur YouTube pour que tout le monde puisse la regarder.

147. Espace de travail (Workspace)

- **Explication** : C'est un espace partagé dans Power BI Service où plusieurs personnes collaborent sur des rapports et jeux de données.
- **Exemple** : L'équipe commerciale a son workspace pour gérer ses tableaux de bord.
- **Illustration** : Comme une salle de réunion virtuelle où tout le monde peut consulter ou modifier les fichiers.

148. Tableau de bord (Dashboard)

- **Explication** : Vue unique regroupant plusieurs visualisations importantes, souvent extraites de plusieurs rapports.
- **Exemple** : Un tableau de bord regroupant les ventes, marges et performances régionales.
- **Illustration** : Comme le tableau de bord d'une voiture : tu y vois toutes les infos utiles d'un coup d'œil.

149. Rapport paginé

- **Explication** : Rapport conçu pour l'impression ou l'export (PDF), avec un format fixe.
- **Exemple** : Un état financier ou une facture standardisée.
- **Illustration** : Comme un bulletin de salaire où tout est à la même place à chaque fois.

150. Application Power BI (App)

- **Explication** : Un regroupement de plusieurs rapports et tableaux de bord dans un format prêt à partager.

- **Exemple** : Une application "Suivi des ventes" que les managers peuvent installer depuis Power BI Service.
- **Illustration** : Comme une vitrine bien organisée d'un magasin avec plusieurs produits liés entre eux.

151. **Licence Power BI Pro**

- **Explication** : Licence payante qui permet de publier, partager et collaborer dans Power BI Service.
- **Exemple** : Nécessaire pour envoyer un rapport à ton équipe.
- **Illustration** : Comme un ticket d'entrée pour accéder à la zone VIP d'un événement.

152. **Licence Power BI Premium**

- **Explication** : Licence pour les grandes entreprises qui veulent des capacités dédiées, des rapports plus rapides et plus d'espace.
- **Exemple** : Utilisée pour gérer des milliers d'utilisateurs avec des rafraîchissements fréquents.
- **Illustration** : Comme passer d'un abonnement standard à un abonnement illimité.

153. **Rafraîchissement des données**

- **Explication** : Mise à jour automatique ou manuelle des données d'un rapport Power BI.
- **Exemple** : Tous les matins à 6h, les ventes de la veille sont importées.
- **Illustration** : Comme actualiser la météo sur ton téléphone pour voir les dernières informations.

154. **Rafraîchissement planifié**

- **Explication** : Mise à jour automatique selon une fréquence définie (quotidienne, hebdomadaire...).
- **Exemple concret** : Actualiser les données chaque lundi à 8h.
- **Illustration** : Comme un réveil qui sonne chaque jour à la même heure.

155. **Rafraîchissement incrémentiel**

- **Explication** : Ne recharge que les nouvelles données au lieu de tout recharger.
- **Exemple** : Actualiser uniquement les ventes des 30 derniers jours.

- **Illustration** : Comme laver seulement les vêtements sales plutôt que toute ta garde-robe.

156. Gateway (Passerelle)

- **Explication simple** : C'est un outil qui relie Power BI Service à tes données locales (Excel, SQL Server...).
- **Exemple** : Permet à ton rapport en ligne de se connecter à ta base de données interne.
- **Illustration** : Comme un pont entre ton ordinateur et le cloud.

157. Cache

- **Explication** : C'est une mémoire temporaire utilisée pour accélérer l'affichage des rapports.
- **Exemple** : Power BI garde en mémoire les données récemment consultées pour les afficher plus vite.
- **Illustration** : Comme garder les fichiers récents ouverts pour les retrouver rapidement.

158. Dataflow

- **Explication** : C'est un ensemble de transformations de données dans le cloud, réutilisable par plusieurs rapports.
- **Exemple** : Créer une seule requête "Ventes" que plusieurs rapports utilisent.
- **Illustration** : Comme une cuisine centrale qui prépare les plats pour plusieurs restaurants.

159. Partage de rapport

- **Explication** : Action d'envoyer un rapport ou tableau de bord à d'autres utilisateurs.
- **Exemple** : Partager un rapport de performance avec ton directeur.
- **Illustration** : Comme envoyer une copie de ton cahier à un collègue pour qu'il la lise.

160. Publication web

- **Explication** : Fonction permettant de rendre un rapport accessible à tout le monde via un lien public.
- **Exemple** : Publier un tableau de bord sur un site d'entreprise.
- **Illustration** : Comme mettre ton document sur un site pour que tout le monde puisse le voir sans mot de passe.

161. Exportation

- **Explication** : Action de sauvegarder un rapport sous un autre format (PDF, Excel, PowerPoint).
- **Exemple** : Exporter les ventes mensuelles en PDF pour un rapport de direction.
- **Illustration** : Comme imprimer une version papier d'un tableau numérique.

162. Commentaire collaboratif

- **Explication** : Permet de commenter directement sur un rapport dans Power BI Service.
- **Exemple** : L'équipe discute d'un pic de ventes directement sur le graphique concerné.
- **Illustration** : Comme écrire des notes autocollantes sur un tableau pour donner ton avis.

163. Row Level Security (RLS)

- **Explication** : Fonction qui permet de limiter les données visibles selon l'utilisateur connecté.
- **Exemple** : Un vendeur ne voit que les ventes de sa région.
- **Illustration** : Comme donner à chaque élève un bulletin avec seulement ses propres notes.

164. Sensibilité des données

- **Explication** : Classification des rapports selon leur niveau de confidentialité.
- **Exemple** : Marquer un rapport "Interne" pour éviter qu'il soit partagé à l'extérieur.
- **Illustration** : Comme coller une étiquette "Confidentiel" sur un dossier important.

165. Gouvernance Power BI

- **Explication** : Ensemble de bonnes pratiques pour gérer la sécurité, la qualité et la cohérence des données dans Power BI.
- **Exemple** : Définir des règles de nommage, d'accès et de validation.
- **Illustration** : Comme les règles de circulation qui garantissent l'ordre sur la route.

166. RGD (Règlement Général sur la Protection des Données)

- **Explication** : Loi européenne qui encadre la collecte et l'utilisation des données personnelles.
- **Exemple** : Masquer les informations personnelles d'un client (nom, téléphone...).
- **Illustration** : Comme fermer une enveloppe pour protéger le contenu d'une lettre.

167. Audit d'utilisation

- **Explication** : Analyse de qui consulte, modifie ou partage les rapports.
- **Exemple** : Voir quels utilisateurs ont ouvert un rapport cette semaine.
- **Illustration** : Comme un registre d'entrée qui note chaque visite dans un bâtiment.

168. Power BI Mobile

- **Explication** : Application mobile qui permet de consulter les rapports sur téléphone ou tablette.
- **Exemple** : Le directeur consulte son tableau de bord de ventes sur son iPad.
- **Illustration** : Comme avoir ta salle de contrôle Power BI dans ta poche.

169. Performance Analyzer

- **Explication** : Outil qui mesure le temps de chargement de chaque visuel dans un rapport.
- **Exemple** : Identifier quel graphique ralentit ton rapport.
- **Illustration** : Comme un chronomètre qui mesure combien de temps chaque tâche prend.

Partie 8 : Concepts avancés & notions complémentaires

Power BI

170. Visual Header (En-tête de visuel)

- **Explication** : Zone au-dessus d'un graphique qui contient les options (filtre, focus, export...).
- **Exemple** : Cliquer sur les trois points d'un graphique pour l'exporter.
- **Illustration** : Comme la barre d'outils d'une fenêtre qui te permet d'agir sans quitter la page.

171. Drillthrough

- **Explication** : Fonction permettant de cliquer sur une donnée pour voir ses détails dans une autre page.
- **Exemple** : Cliquer sur une région → voir la liste des ventes de cette région.
- **Illustration** : Comme passer d'une carte du monde à la carte détaillée d'un pays.

172. Tooltip (Info-bulle)

- **Explication** : Fenêtre contextuelle qui s'affiche quand tu survoles une donnée.
- **Exemple** : Survoler une barre pour voir le chiffre exact.
- **Illustration** : Comme une étiquette volante qui donne plus d'infos quand tu pointes ton doigt.

173. Bookmark (Signet)

- **Explication** : Capture d'un état précis d'un rapport (filtres, visuels, pages).
- **Exemple** : Créer un signet "Vue Direction" avec des filtres appliqués.
- **Illustration** : Comme un marque-page qui garde ta position dans un livre.

174. Drilldown (Exploration hiérarchique)

- **Explication** : Permet de descendre d'un niveau de détail dans un graphique.
- **Exemple** : Année → Mois → Jour.
- **Illustration** : Comme zoomer sur une photo pour voir plus de détails.

175. DAX Studio

- **Explication** : Outil externe pour tester, analyser et optimiser les formules DAX.
- **Exemple** : Mesurer le temps d'exécution d'une formule complexe.
- **Illustration** : Comme un laboratoire où tu testes tes formules avant de les utiliser.

176. Power BI Desktop Optimisation

- **Explication** : Ensemble de pratiques pour accélérer un rapport (modèle léger, formules efficaces...).
- **Exemple** : Supprimer les colonnes inutiles et compresser les données.
- **Illustration** : Comme alléger ta valise avant de voyager pour aller plus vite.

177. Performance Tuning

- **Explication** : Processus d'amélioration de la rapidité d'un modèle Power BI.
- **Exemple** : Remplacer CALCULATE(FILTER()) par des fonctions plus simples.
- **Illustration** : Comme ajuster un moteur pour qu'il consomme moins.

178. KPI (Indicateur clé de performance)

- **Explication** : Mesure utilisée pour évaluer un objectif spécifique.
- **Exemple** : Taux de satisfaction client ou marge bénéficiaire.
- **Illustration** : Comme le voyant d'un tableau de bord de voiture : vert = tout va bien, rouge = problème.

179. DAX Query

- **Explication** : Requête écrite en DAX pour extraire des données directement du modèle.
- **Exemple** : EVALUATE SUMMARIZECOLUMNS(Produits[Catégorie], "Total", SUM(Ventes[Montant])).
- **Illustration** : Comme poser une question précise à ta base sans passer par un visuel.

180. Data Model Size (Taille du modèle)

- **Explication** : Quantité de mémoire utilisée par le modèle Power BI.
- **Exemple** : 600 Mo de données après import.

- **Illustration** : Comme la taille d'un sac : plus il contient de données, plus il est lourd à transporter.

181. VertiPaq

- **Explication** : Moteur de compression de données utilisé par Power BI.
- **Exemple** : Il peut réduire 1 Go de données brutes jusqu'à 100 Mo.
- **Illustration** : Comme une machine qui compresse les vêtements dans ta valise.

182. Many-to-Many Relationship

- **Explication** : Relation où plusieurs lignes d'une table peuvent correspondre à plusieurs de l'autre.
- **Exemple** : Clients et produits (un client peut acheter plusieurs produits, un produit plusieurs clients).
- **Illustration** : Comme un réseau d'amis où chacun peut en avoir plusieurs.

183. Bidirectional Filter

- **Explication** : Permet à un filtre d'agir dans les deux sens d'une relation.
- **Exemple** : Un filtre sur les ventes affecte aussi la table des produits.
- **Illustration** : Comme ouvrir les deux côtés d'une porte pour laisser passer le vent dans les deux directions.

184. Cardinalité

- **Explication** : Type de relation entre deux tables (1:1, 1:N, N:N).
- **Exemple** : Un client (1) peut faire plusieurs commandes (N).
- **Illustration** : Comme un parent (1) avec plusieurs enfants (N).

185. Composite Model

- **Explication** : Modèle combinant des données importées et des données DirectQuery.
- **Exemple** : Ventes importées + Données clients en temps réel.
- **Illustration** : Comme un hybride voiture essence + électrique : deux sources, un moteur unique.

186. DirectQuery

- **Explication** : Mode de connexion où Power BI interroge la base source en temps réel.
- **Exemple** : Les données changent instantanément quand la base SQL est mise à jour.
- **Illustration** : Comme regarder une vidéo en streaming au lieu de la télécharger.

187. Import Mode

- **Explication** : Mode où les données sont copiées dans Power BI pour un usage rapide.
- **Exemple** : Données Excel chargées dans Power BI.
- **Illustration** : Comme enregistrer une chanson sur ton téléphone pour l'écouter hors ligne.

188. Live Connection

- **Explication** : Connexion directe à un modèle déjà publié (comme Analysis Services).
- **Exemple** : Le rapport lit les données sans les stocker.
- **Illustration** : Comme lire un livre à la bibliothèque sans l'emporter chez toi.

189. What-if Parameter

- **Explication** : Fonction permettant de simuler des scénarios "et si...".
- **Exemple** : Que se passe-t-il si les prix augmentent de 10 % ?
- **Illustration** : Comme un simulateur de prêt où tu ajustes le taux pour voir l'impact.

190. Sorting (Tri personnalisé)

- **Explication** : Modifier l'ordre d'affichage des catégories dans un visuel.
- **Exemple** : Trier les mois selon l'ordre chronologique et non alphabétique.
- **Illustration** : Comme ranger ton agenda du lundi au dimanche, pas par ordre alphabétique.

191. Conditional Formatting

- **Explication** : Modifier la couleur ou le style d'un visuel selon une règle.
- **Exemple** : Mettre les chiffres rouges si la marge < 10 %.
- **Illustration** : Comme allumer une alarme visuelle quand une valeur devient critique.

192. Button (Bouton)

- **Explication** : Élément interactif qui permet de naviguer ou d'appliquer une action.
- **Exemple** : Bouton "Retour" vers la page précédente.
- **Illustration** : Comme un interrupteur qui te déplace d'une pièce à une autre.

193. Navigation Page

- **Explication** : Système de boutons ou menus permettant de passer d'une page de rapport à une autre.
- **Exemple** : Page d'accueil → Détails des ventes → Résumé global.
- **Illustration** : Comme les onglets d'un site web.

194. Theme JSON

- **Explication** : Fichier de configuration qui définit les couleurs, polices et styles d'un rapport.
- **Exemple** : Appliquer un thème "Corporate" avec les couleurs de l'entreprise.
- **Illustration** : Comme un filtre Instagram qui harmonise tout ton rapport d'un coup.

195. Data Label (Étiquette de données)

- **Explication** : Texte affiché sur un graphique pour montrer les valeurs exactes.
- **Exemple** : Afficher "250 ventes" au-dessus d'une barre.
- **Illustration** : Comme écrire le prix sur chaque produit dans un magasin.

196. Tooltips personnalisés

- **Explication** : Info-bulle créée comme une mini-page de rapport.
- **Exemple** : Survoler une ville pour voir ses ventes et sa marge dans un petit visuel.
- **Illustration** : Comme une carte popup qui donne les détails quand tu cliques sur une ville.

197. AI Visuals (Visuels IA)

- **Explication** : Graphiques utilisant l'intelligence artificielle pour aider à l'analyse.
- **Exemple** : Le visuel "Analyseur de décomposition" montre les causes d'une variation.

- **Illustration** : Comme un assistant qui te dit pourquoi un chiffre monte ou descend.

198. Q&A (Question and Answer)

- **Explication** : Permet d'interroger les données en langage naturel.
- **Exemple** : Écrire "Ventes par région en 2024" et obtenir un graphique automatiquement.
- **Illustration** : Comme discuter avec ton rapport comme si tu parlais à un collègue.

199. Smart Narrative

- **Explication** : Génère un texte automatique qui résume les données d'un visuel.
- **Exemple** : "Les ventes ont augmenté de 12 % ce trimestre."
- **Illustration** : Comme un journaliste qui écrit le résumé de ton tableau de bord.

200. Object Interaction

- **Explication** : Gérer comment les visuels réagissent entre eux lors d'un clic.
- **Exemple** : Cliquer sur une barre met à jour le graphique à côté.
- **Illustration** : Comme un domino : quand tu en touches un, les autres bougent aussi.